

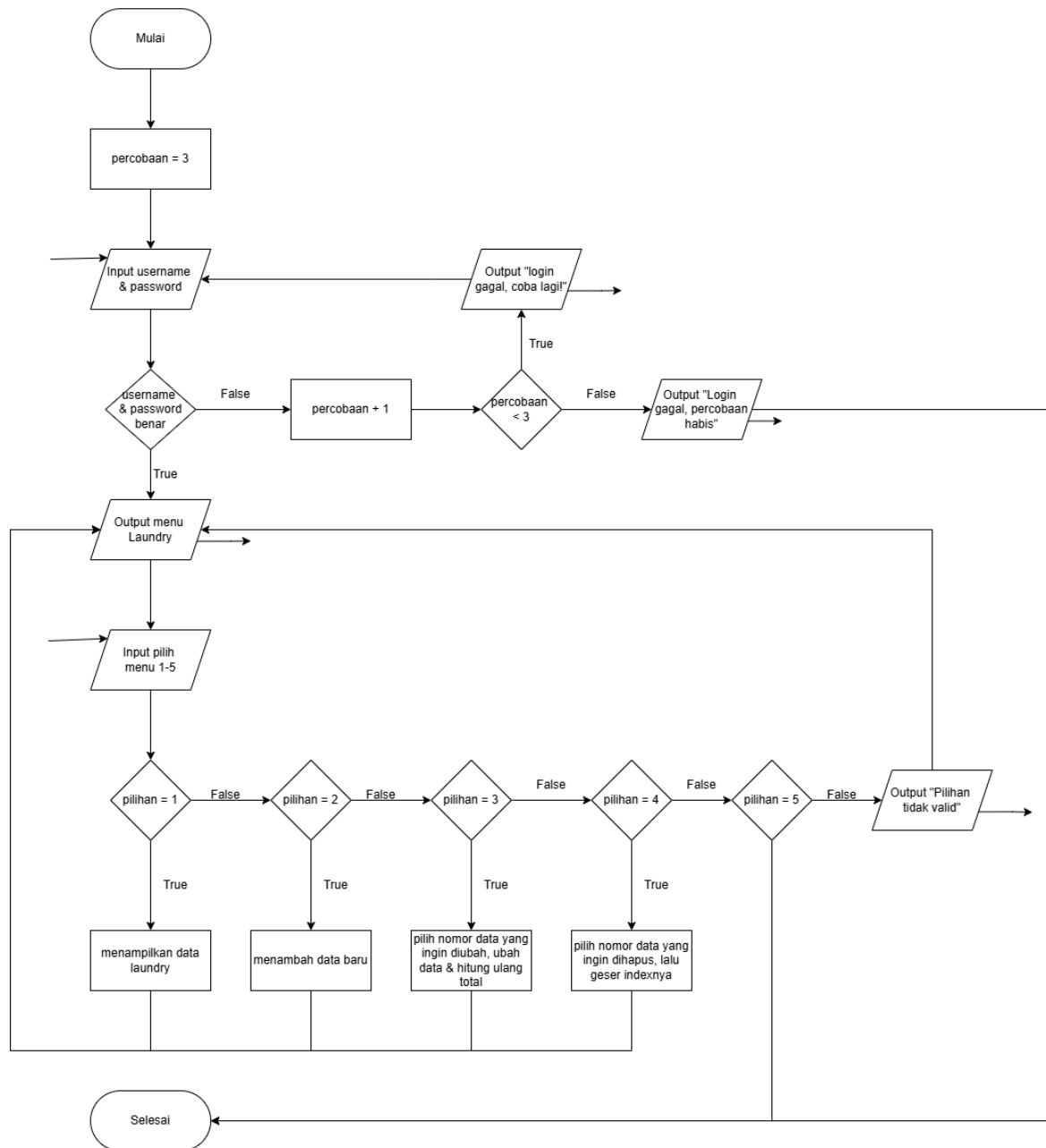
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Zeinal Abidin (2509106075)
Kelas (B2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart.

- Mulai : Mulai menandakan dimulainya flowchart.
- Inisialisasi percobaan = 3.
- Decision Login :
 - a. Selama percobaan lebih dari 0 maka akan keluar input username & password, jika sudah 0 maka program berhenti.
 - b. Jika username & password benar maka lanjut ke menu konversi.

- c. Jika username & password salah maka percobaan berkurang satu dan kembali ke a.
- Decision Menu laundry :
 - a. Menampilkan menu laundry.
 - b. Input pilih menu.
 - c. Jika pilihan = 1, maka akan menampilkan data laundry.
 - d. Jika pilihan = 2, maka akan menambah data baru.
 - e. Jika pilihan = 3, maka akan diminta input nomor data yang ingin diubah, ubah data dan hitung ulang total.
 - f. Jika pilihan = 4, maka akan diminta input nomor data yang ingin dihapus, lalu geser indexnya.
 - f. Jika pilihan = 5, maka program berhenti.
- Selesai : Selesai menandakan akhir dari flowchart.

2. Deskripsi Singkat Program.

Program ini merupakan aplikasi laundry berbasis C++ yang dirancang untuk mengelola data operasional jasa pencucian secara terstruktur. Fitur utama program ini meliputi:

- Sistem Keamanan Login: Program dilengkapi dengan proteksi akses menggunakan username dan password. Pengguna diberikan batas maksimal 3 kali percobaan login, jika seluruh kesempatan gagal, program akan otomatis berhenti secara permanen sebagai langkah pengamanan.
- Pengolahan Data Transaksi (CRUD):
 - Pencatatan Baru: Input data pelanggan beserta rincian layanan (nama layanan, harga satuan, dan berat/kuantitas).
 - Kalkulasi Otomatis: Program secara cerdas menghitung sub total per item dan mengakumulasikannya menjadi total bayar dalam satu transaksi.
 - Pembaruan & Penghapusan: Fitur untuk mengubah detail transaksi yang salah serta menghapus data dengan mekanisme pergeseran indeks array agar memori tetap tertata.
- Menggunakan tabel: Menampilkan seluruh riwayat transaksi dalam bentuk tabel untuk memastikan laporan keuangan laundry rapi dan mudah dibaca.

3. Source Code

A. Struct Data Pengguna, Transaksi, dan Detail Transaksi

```
struct Data
{
    string nama;
    string nim;
};

struct DetailTransaksi
{
    string nama_layanan;
    double harga;
    double quantity;
    double sub_total;
};

struct Transaksi
{
    string nama_pelanggan;
    int jumlah_item;
    DetailTransaksi detail_transaksi[5];
    double total_bayar;
};
```

B. Kode Login

```
while (percobaan > 0)
{
    cout << "=== LOGIN ===" << endl;
    cout << "Username: ";
    cin >> username;
    cout << "Password: ";
    cin >> password;

    if (username == data.nama && password == data.nim)
    {
        cout << "Login Berhasil!" << endl;
        login_berhasil = true;
        break;
    }
    else
```

```

{
    percobaan--;
    cout << "Login Gagal. ";
    if (percobaan > 0)
    {
        cout << "Sisa percobaan: " << percobaan << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Percobaan habis." << endl;
    }
}
}

```

C. Kode Tampilkan Data

```

if (panjang == 0)
{
    cout << "Belum ada data transaksi laundry." << endl;
}
else
{
    cout << setfill('=') << setw(85) << "" << endl;
    cout << setfill(' ');
    cout << left << setw(5) << "No" << setw(20) << "Pelanggan" << setw(25)
<< "Layanan (Qty)" << setw(15) << "Sub-Total" << setw(15) << "Total Bayar"
<< endl;
    cout << setfill('-') << setw(85) << "" << endl;
    cout << setfill(' ');
    for (int i = 0; i < panjang; i++)
    {
        cout << left << setw(5) << i + 1 << setw(20) <<
transaksi[i].nama_pelanggan;
        if (transaksi[i].jumlah_item > 0)
        {
            string layanan = transaksi[i].detail_transaksi[0].nama_layanan +
" (" + to_string((int)transaksi[i].detail_transaksi[0].quantity) + ")";
            cout << setw(25) << layanan << "Rp" << setw(13) <<
transaksi[i].detail_transaksi[0].sub_total << "Rp" << setw(13) <<
transaksi[i].total_bayar << endl;
            for (int j = 1; j < transaksi[i].jumlah_item; j++)
            {

```

```

        string layanan_lanjut = transaksi[i].detail_transaksi[j].nama_layanan + "
(" + to_string((int)transaksi[i].detail_transaksi[j].quantity) + ")";
        cout << left << setw(5) << "" << setw(20) << "" << setw(25) <<
layanan_lanjut << "Rp" << setw(13) <<
transaksi[i].detail_transaksi[j].sub_total << endl;
    }
}
    cout << setfill('=') << setw(85) << "" << endl;
    cout << setfill(' ');
}
}

```

D. Kode Tambah Data

```

if (panjang < MAX_TRANSAKSI)
{
    cout << "Nama pelanggan: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, transaksi[panjang].nama_pelanggan);
    cout << "Jumlah Item (maksimal 5):";
    cin >> transaksi[panjang].jumlah_item;
    transaksi[panjang].total_bayar = 0;
    for (int i = 0; i < transaksi[panjang].jumlah_item; i++)
    {
        cout << " Item ke-" << i + 1 << " (Nama layanan): ";
        cin.ignore();
        getline(cin, transaksi[panjang].detail_transaksi[i].nama_layanan);
        cout << " Harga satuan: ";
        cin >> transaksi[panjang].detail_transaksi[i].harga;
        cout << " Qty/Berat: ";
        cin >> transaksi[panjang].detail_transaksi[i].quantity;

        transaksi[panjang].detail_transaksi[i].sub_total =
transaksi[panjang].detail_transaksi[i].harga *
transaksi[panjang].detail_transaksi[i].quantity;
        transaksi[panjang].total_bayar +=
transaksi[panjang].detail_transaksi[i].sub_total;
    }
    panjang++;
    cout << "Data berhasil ditambahkan!" << endl;
}
else

```

```
{
cout << "Kapasitas penuh!" << endl;
}
```

E. Kode Ubah Data

```
if (panjang == 0)
{
    cout << "Belum ada data laundry untuk diubah." << endl;
}
else
{
    cout << setfill('=') << setw(30) << "" << endl;
    cout << setfill(' ') << left << setw(5) << "No" << setw(25) << "Nama
Pelanggan" << endl;
    cout << setfill('-') << setw(30) << "" << endl;
    cout << setfill(' ');
    for (int i = 0; i < panjang; i++)
    {
        cout << left << setw(5) << i + 1 << setw(25) <<
transaksi[i].nama_pelanggan << endl;
    }
    cout << setfill('=') << setw(30) << "" << endl;
    cout << setfill(' ');
    cout << "Masukkan nomor data: ";
    cin >> index;
    if (index > 0 && index <= panjang)
    {
        cout << "Masukkan nama pelanggan baru: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, transaksi[index - 1].nama_pelanggan);
        cout << "Masukkan jumlah item baru (maksimal 5): ";
        cin >> transaksi[index - 1].jumlah_item;
        transaksi[index - 1].total_bayar = 0;
        for (int j = 0; j < transaksi[index - 1].jumlah_item; j++)
        {
            cout << " Item ke-" << j + 1 << " (Layanan): ";
            cin.ignore();
            getline(cin, transaksi[index -
1].detail_transaksi[j].nama_layanan);
            cout << " Harga Satuan: ";
            cin >> transaksi[index - 1].detail_transaksi[j].harga;
```

```

        cout << " Qty/Berat: ";
        cin >> transaksi[index - 1].detail_transaksi[j].quantity;

        transaksi[index - 1].detail_transaksi[j].sub_total =
transaksi[index - 1].detail_transaksi[j].harga * transaksi[index -
1].detail_transaksi[j].quantity;
        transaksi[index - 1].total_bayar += transaksi[index -
1].detail_transaksi[j].sub_total;
    }
    cout << "Data laundry berhasil diubah" << endl;
}
else
{
    cout << "Nomor data laundry tidak valid" << endl;
}
}

```

F. Kode Hapus Data

```

if (panjang == 0)
{
    cout << "Belum ada data laundry untuk dihapus." << endl;
}
else
{
    cout << setfill('=') << setw(30) << "" << endl;
    cout << setfill(' ') << left << setw(5) << "No" << setw(25) << "Nama
Pelanggan" << endl;
    cout << setfill('-') << setw(30) << "" << endl;
    cout << setfill(' ');
    for (int i = 0; i < panjang; i++)
    {
        cout << left << setw(5) << i + 1 << setw(25) <<
transaksi[i].nama_pelanggan << endl;
    }
    cout << setfill('=') << setw(30) << "" << endl;
    cout << setfill(' ');
    cout << "Masukkan nomor data: ";
    cin >> index;
    if (index > 0 && index <= panjang)
    {
        for (int i = index - 1; i < panjang - 1; i++)

```



```
    {  
        transaksi[i] = transaksi[i + 1];  
    }  
    panjang--;  
    cout << "Data Laundry berhasil dihapus" << endl;  
    }  
    else  
    {  
        cout << "Nomor data laundry tidak valid" << endl;  
    }  
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username: Zeinal
Password: 000
Login Gagal. Sisa percobaan: 2
=== LOGIN ===
Username: zeinal
Password: 075
Login Gagal. Sisa percobaan: 1
=== LOGIN ===
Username: Zeinal
Password: 076
Login Gagal. Percobaan habis.
```

Gambar 4.1 Login gagal

```
=====
|      Menu Landry      |
=====
1. Tampilkan Data Landry
2. Tambah Data Landry
3. Ubah Data Landry
4. Hapus Data Landry
5. Keluar
Pilihan: 1
=====
```

No	Pelanggan	Layanan (Qty)	Sub-Total	Total Bayar
1	udin	cuci (5)	Rp25000	Rp163000
		gosok (8)	Rp48000	
		cuci&gosok (9)	Rp90000	

```
=====
```

Gambar 4.2 Output menu 1.

```

=====
|           Menu Landry           |
=====
1. Tampilkan Data Landry
2. Tambah Data Landry
3. Ubah Data Landry
4. Hapus Data Landry
5. Keluar
Pilihan: 2
Nama pelanggan: udin
Jumlah Item (maksimal 5):3
  Item ke-1 (Nama layanan): cuci
  Harga satuan: 5000
  Qty/Berat: 5
  Item ke-2 (Nama layanan): gosok
  Harga satuan: 6000
  Qty/Berat: 8
  Item ke-3 (Nama layanan): cuci&gosok
  Harga satuan: 10000
  Qty/Berat: 9
Data berhasil ditambahkan!

```

Gambar 4.3 Output menu 2.

```

=====
|           Menu Landry           |
=====
1. Tampilkan Data Landry
2. Tambah Data Landry
3. Ubah Data Landry
4. Hapus Data Landry
5. Keluar
Pilihan: 3
=====
No    Nama Pelanggan
-----
1     udin
=====
Masukkan nomor data: 1
Masukkan nama pelanggan baru: abid
Masukkan jumlah item baru (maksimal 5): 1
  Item ke-1 (Layanan): cuci
  Harga Satuan: 6000
  Qty/Berat: 7
Data laundry berhasil diubah

```

Gambar 4.4 Output menu 3.

```

=====
|           Menu Landry           |
=====
1. Tampilkan Data Landry
2. Tambah Data Landry
3. Ubah Data Landry
4. Hapus Data Landry
5. Keluar
Pilihan: 4
=====
No    Nama Pelanggan
-----
1     abid
=====
Masukkan nomor data: 1
Data Laundry berhasil dihapus

```

Gambar 4.5 Output menu 4.

```

=====
|           Menu Landry           |
=====
1. Tampilkan Data Landry
2. Tambah Data Landry
3. Ubah Data Landry
4. Hapus Data Landry
5. Keluar
Pilihan: 5
Sampai jumpa!

```

Gambar 4.6 Output menu 5.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS D:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1 Git Init

Menginisialisasi folder proyek menjadi repositori Git lokal.

5.2 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 Git add

Menambahkan file ke staging area untuk menyiapkan apa saja yang akan disimpan dalam riwayat.

5.3 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "Commit Pertama"
[master (root-commit) 7340d75] Commit Pertama
3 files changed, 28 insertions(+)
create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan1.cpp
create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan1.exe
create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106075-ZeinalAbidin-PT-1.cpp
```

Gambar 5.3 Git Commit

Mengambil atau menyimpan perubahan yang telah di-*staging* ke dalam database lokal dengan pesan penjelasan.

5.4 GIT Remote

```
PS D:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Zeinal217/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Git Remote

Menghubungkan repositori lokal dengan repositori di server Github.

5.5 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (9/9), 18.67 KiB | 1.70 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Zeinal217/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Git 5.5 Git Push

Mengirimkan commit dari repositori lokal ke repositori server.